

GEL-2002 Électronique des composants discrets
Examen Partiel - Hiver 2022
le 28 février 2022 de 09h30 à 12h20 (170 minutes)
Enseignant : Mohamed Haj Taieb

Cet examen comporte 4 questions sur 19 pages (incluant celle-ci), comptabilisées sur un total de 100 points. L'examen compte pour 35% de la note totale pour la session.

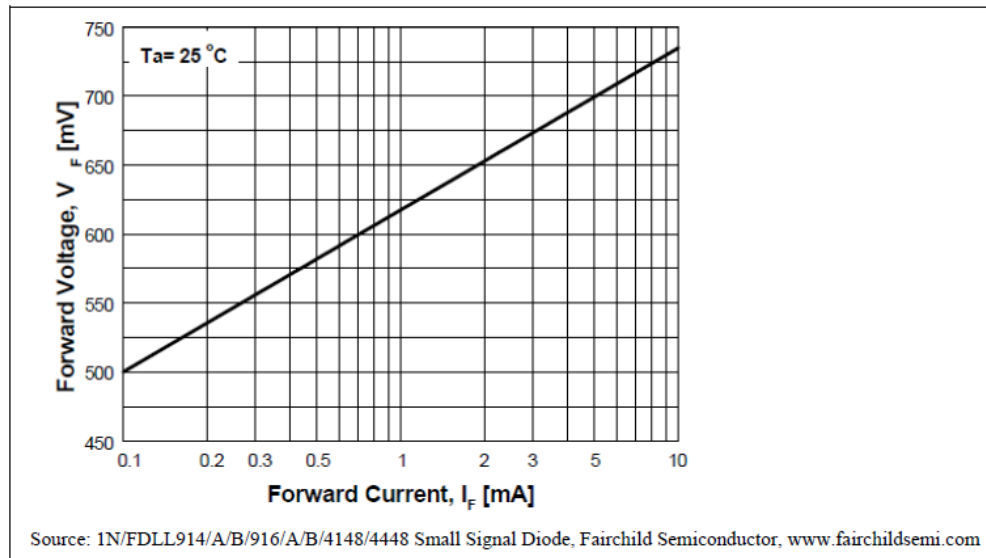
- Vous avez droit à une feuille aide-mémoire 8.5×11 recto-verso, écrite à la main, ainsi qu'une calculatrice acceptée;
- **Inscrivez votre nom** et votre numéro de dossier étudiant en bas de cette page;
- Assurez-vous d'avoir toutes les pages;
- **Le verso** : sert de brouillon et ne va pas être corrigé
- Veuillez détacher les annexes. SVP ne pas remettre ni les annexes ni la feuille aide-mémoire.
- SVP sortez votre carte étudiante et placez-la visiblement sur votre table de travail;
- L'examen contient (2) annexes :
 - Rappel sur les diodes;
 - Rappel sur les transistors bipolaires;
 - Rappel sur les transistors MOSFETs;

Question	Points	Score
1	20	
2	15	
3	35	
4	30	
Total:	100	

Nom :	Numéro de dossier :
--------------	----------------------------

1. (20 points) Diodes à semi-conducteur

La caractéristique de conduction en direct d'une diode 1N4148 est donnée dans la figure suivante.



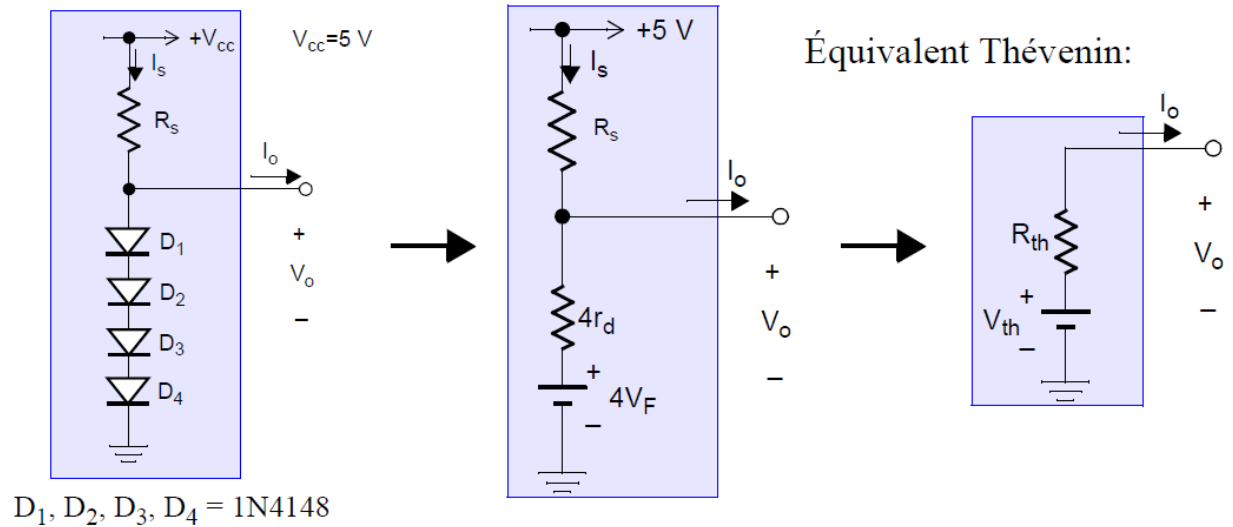
- (a) (5 points) Déterminer le courant de saturation I_s et la constante n . Vous pouvez utiliser le point $(I_D, V_D) = (5\text{mA}, 0.7\text{V})$

- (b) Pour un courant de $I_D = 12 \text{ mA}$ traversant la diode 1N4148 calculer
- (7 points) La tension V_D aux bornes de la diode. Remarquer que la valeur $I_D = 12 \text{ mA}$ ne figure pas dans la caractéristique de conduction donc il faut procéder par calcul.
 - (2 points) La résistance de la diode r_d .
- (c) (6 points) Pour une température de 100° , déterminer la tension aux bornes V_D de cette diode lorsqu'elle conduit un courant de $I_D = 5 \text{ mA}$.
Notez que : Pour la même valeur du courant en conduction directe, la tension en direct varie avec un taux de $-2 \text{ mV}/^\circ\text{C}$.

2. (15 points) Source de tension DC.

On désire réaliser un régulateur de tension capable de fournir un courant de 12 mA avec 4 diodes 1N4148.

Noter que pour cette diode, lorsque le courant $I_D = 12$ mA, la tension aux bords de chacune des diodes est $V_D = 0.754$ V et la résistante de chaque diode est $r_d = 4.283\Omega$.



(a) (3 points) On représente chacune des diodes par le modèle avec V_F et r_d . Calculer V_F lorsque $I_D = 12$ mA.

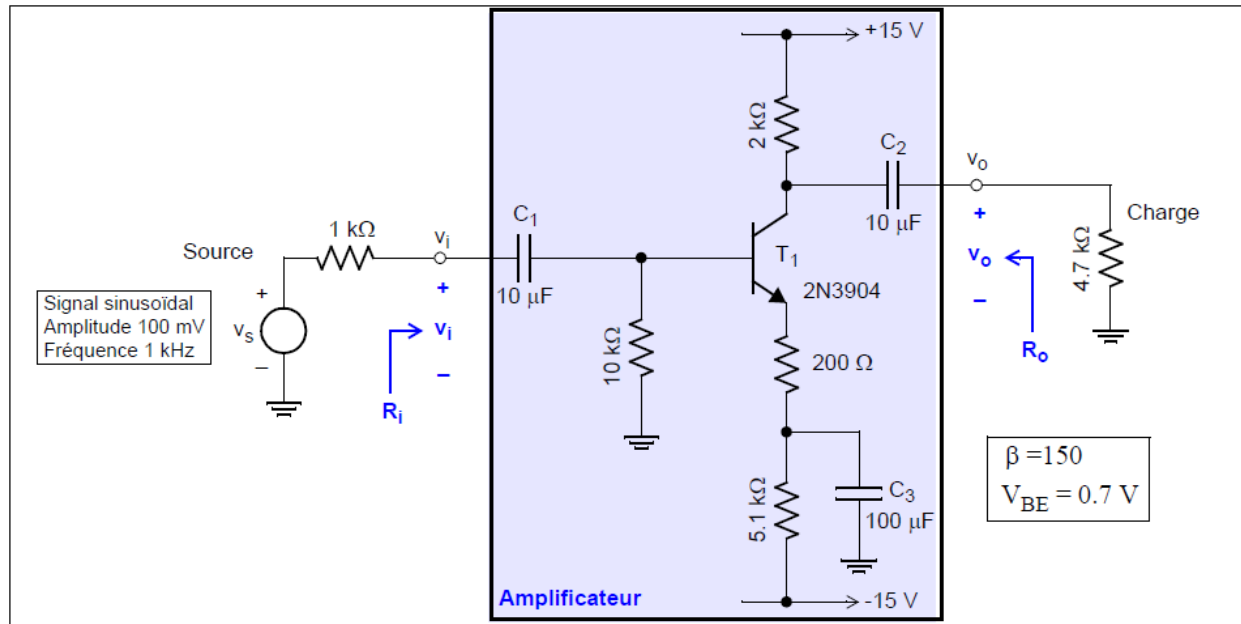
(b) (3 points) Calculer la résistance R_S qui permet d'avoir $I_D = 12$ mA.

(c) (4 points) Calculer la résistance de Thévenin R_{th}

(d) (5 points) Calculer la tension de Thévenin V_{th}

3. (35 points) Transistor bipolaire (BJT).

Considérer le montage émetteur commun suivant.



(a) (7 points) Déterminer le point de fonctionnement (I_C , V_{CE}) du transistor.

- (b) (5 points) Déterminer les paramètres **petit signal** (g_m, r_e, r_π, r_o) du transistor au point de fonctionnement.
- (c) (3 points) Tracer le circuit équivalent **petit signal** du montage en court-circuitant toutes les sources DC et tous les condensateurs (dont l'impédance est négligeable à la fréquence du signal). Il faut aussi remplacer toutes les tensions et les courants par des signaux AC (en minuscule).

- (d) (3 points) Retracer le circuit équivalent **petit signal** du montage en remplaçant le transistor T_1 par son modèle petit signal **en T**.

On peut négliger dans la suite la résistante r_o car sa valeur est très grande par rapport aux autres.

- (e) Déterminer les paramètres de l'amplificateur :
- (5 points) Gain en tension (sans charge) A_{vo} .

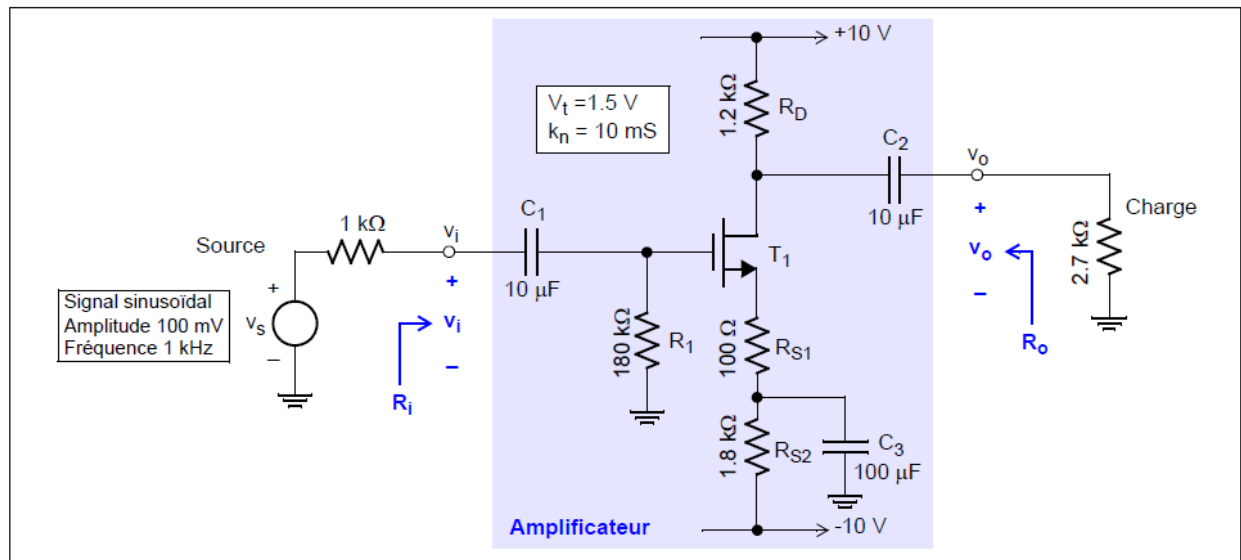
- ii. (7 points) Résistance d'entrée R_i . Pour calculer R_i , supposer un courant i_i tel que $R_i = \frac{v_i}{i_i}$.

iii. (2 points) Résistance de sortie R_o

(f) (3 points) Calculer le gain en tension global avec charge $A_{vs} = \frac{v_o}{v_s}$

4. (30 points) Transistors à effet de champ (MOSFET).

Soit le montage Source commune (SC) montré dans la figure suivante.



(a) (7 points) Déterminer le point de fonctionnement (I_S, V_{DS}) du MOSFET.

- (b) (3 points) Déterminer les paramètres **petit signal** (g_m, r_o) du MOSFET au point de fonctionnement. Pour le calcul de r_o si vous n'avez pas suffisamment de données considérer une valeur de $r_o \approx 1 \text{ M}\Omega$.

- (c) (3 points) Tracer le circuit équivalent **petit signal** du montage en court-circuitant toutes les sources DC et tous les condensateurs (dont l'impédance est négligeable à la fréquence du signal). Il faut aussi remplacer toutes les tensions et les courants par des signaux AC (en minuscule).
- (d) (3 points) Retracer le circuit équivalent **petit signal** du montage en remplaçant le MOSFET T_1 par son modèle petit signal **en Pi-hybride**.

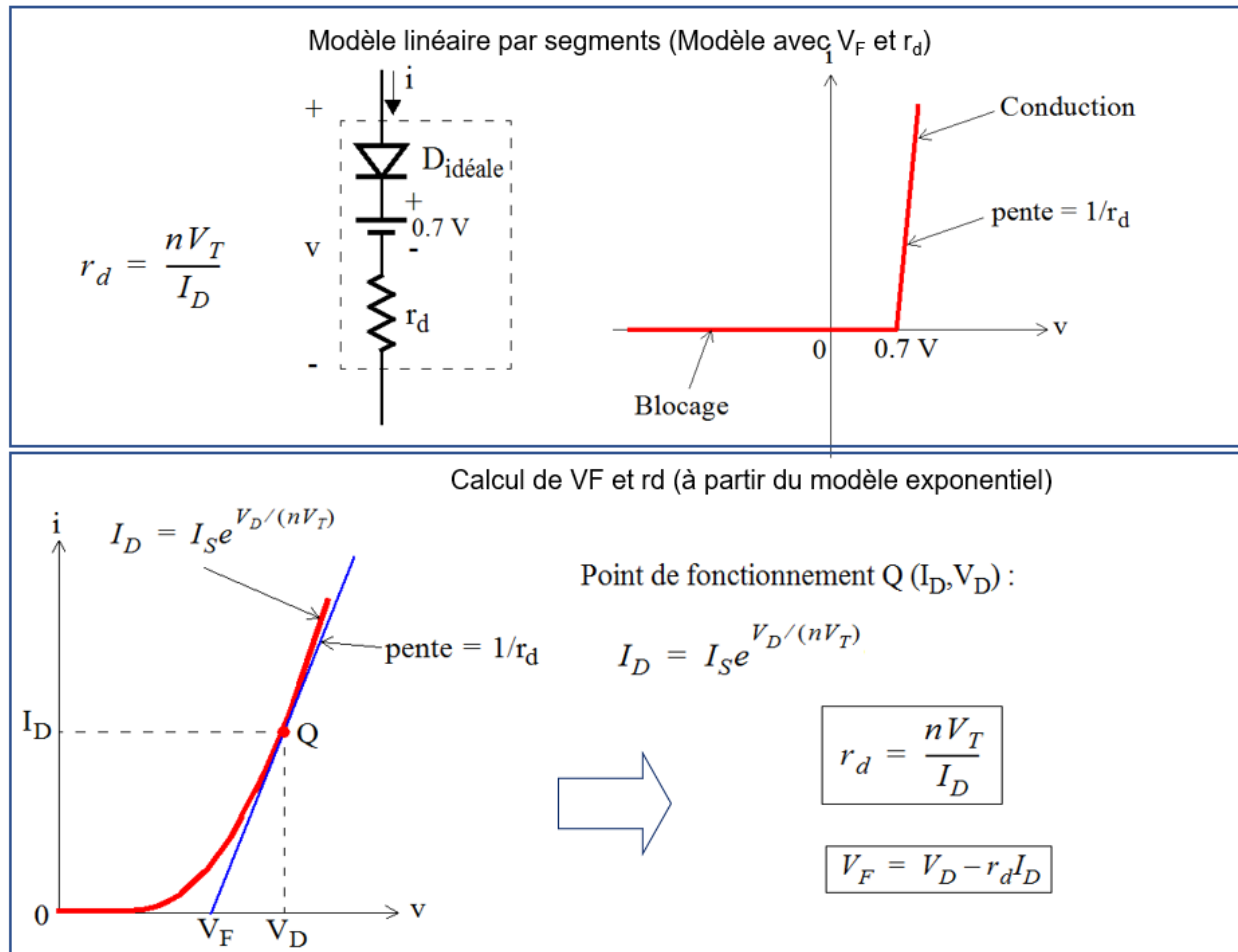
On peut négliger dans la suite la résistance r_o car sa valeur est très grande par rapport aux autres.

- (e) (9 points) Déterminer les paramètres de l'amplificateur (A_{vo}, R_i, R_o) :

(f) (3 points) Calculer le gain en tension global avec charge $A_{vs} = \frac{v_o}{v_s}$

(g) (2 points) Déduire l'amplitude de sortie v_0 .

A Transistor MOSFET



B Transistor Bipolaire

Tableau résumé des paramètres petit signal

Paramètre	Définition	Expression
Gain en courant (collecteur-émetteur)	$\alpha = \frac{i_c}{i_e}$	$\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1}$
Gain en courant (collecteur-base)	$\beta = \frac{i_c}{i_b}$	$\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$
Transconductance	$g_m = \frac{i_c}{v_{be}}$	$g_m = \frac{I_C}{V_T}$
Résistance d'entrée	$r_\pi = \frac{v_{be}}{i_b}$	$r_\pi = \frac{V_T}{I_B} = \frac{\beta}{g_m} = (\beta + 1)r_e$
Résistance d'émetteur	$r_e = \frac{v_{be}}{i_e}$	$r_e = \frac{V_T}{I_E} = \frac{\alpha}{g_m} = \frac{r_\pi}{(\beta + 1)}$
Résistance de sortie	$r_o = \frac{v_{ce}}{i_c}$	$r_o = \frac{V_{CE} + V_A}{I_C}$

Équations

$$i_C = I_S e^{v_{BE}/V_T}$$

$$i_E = i_B + i_C$$

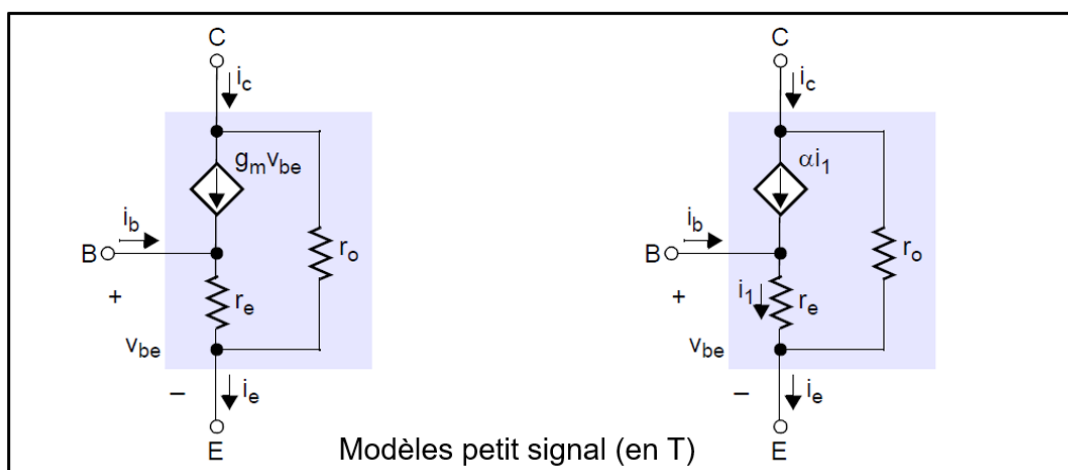
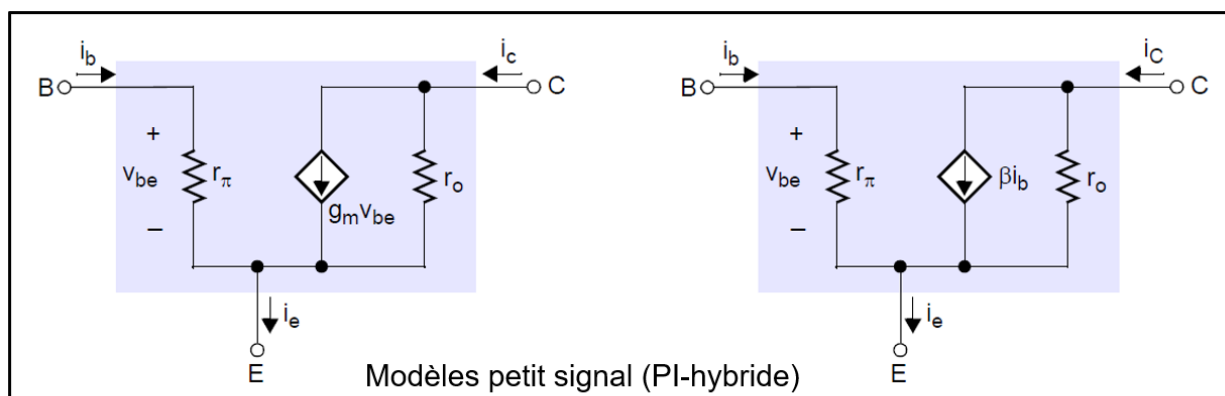
$$i_E = (\beta + 1)i_B = i_C/\alpha$$

$$i_B = i_C/\beta = (1 - \alpha)i_E$$

$$i_C = \beta i_B = \alpha i_E$$

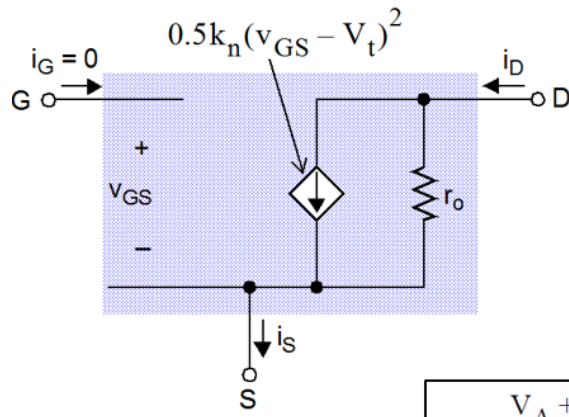
$$\alpha = \beta/(\beta + 1)$$

$$\beta = \alpha/(1 - \alpha)$$



C Transistor MOSFET

Modèle «grand signal» en PI d'un transistor MOSFET type N



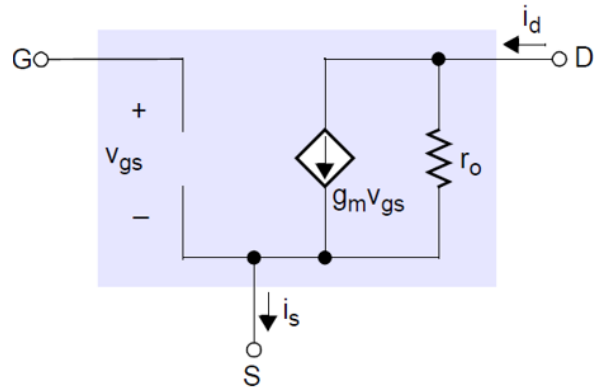
Équations

$$i_G = 0$$

$$i_D = 0.5k_n(v_{GS} - V_t)^2$$

$$r_o = \frac{V_A + V_{DS}}{I_D}$$

Modèles petit signal (Pi-hybride) du transistor MOSFET type N



$$g_m = k_n(v_{GS} - V_t) = k_n V_{OV} = \frac{2I_D}{V_{OV}}$$